

Plan :

Introduction

Les désinfectants

Les antiseptiques

Caractéristiques des différentes familles antiseptiques et désinfectants

La stérilisation

Conclusion

I. Introduction

Face aux problèmes de thérapeutiques et de prévention des infections nosocomiales, l'utilisation rationnelle et rigoureuse des désinfectants et des antiseptiques est devenue indispensable en milieu hospitalier.

La distinction entre antiseptiques et désinfectants est liée à la possibilité ou non d'utilisation en usage externe *in vivo*. Dans une même famille chimique, peuvent figurer des antiseptiques et des désinfectants ; il peut s'agir parfois des mêmes produits employés à des concentrations différentes dans ces deux utilisations.

Définitions :

- **Antiseptie** : C'est une opération au résultat momentané, non durable dans le temps qui permet, au niveau des tissus vivants, et dans la limite de leurs tolérance, de détruire les microorganismes (bactéries, levures, champignons ..) et/ou d'inactiver les virus présents à la surface de ces tissus vivants.
- **Asepsie** : Ensemble de mesures propres à empêcher tout apport exogène de micro-organismes ou de virus.
- **Décontamination** : peut être appelée pré-désinfection. C'est le premier traitement qui doit être effectué sur les objets et matériel souillés par les matières organiques dans le but de diminuer la population des micro-organismes. Il s'agit d'un nettoyage qui se fait de façon mécanique (brossage et frotage) en utilisant un détergent. C'est une étape préalable à la désinfection ou à la stérilisation.
- **Désinfection** : Opération au résultat momentané permettant d'éliminer , tuer ou d'inactiver les micro-organismes qui se trouvent sur les support inertes : sol , murs , matériel médico-chirurgical ...

II. Les désinfectants

Définition :

Les désinfectants sont des produits d'hygiène permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus indésirables **portés par des milieux inertes** contaminés par action directe.

Le désinfectant doit permettre une réduction d'un inoculum bactérien de 5 log, d'un inoculum de champignon de 4 logs, d'un inoculum viral de 4 logs et d'un inoculum de spores de 5 log.

Ce sont : l'eau de javel, les phénols, oxydants, l'éthanol, les ammoniums quaternaires, les aldéhydes.

Les qualités requises pour un désinfectant idéal :

- Être à large spectre.
- Être bactéricide.
- Agir rapidement, tout en ayant un effet rémanent voire un effet cumulatif lors de plusieurs applications successives.
- N'être ni irritant, ni toxique (notamment non mutagène/cancérogène/térogène), ni sensibilisant pour l'homme et les animaux.
- Être compatible avec le matériel. Ne pas avoir d'effet nuisible sur l'environnement.
- Être soluble dans l'eau et les liquides organiques.
- Être peu inhibé par les matières organiques (protéines)/ savon.
- Être stable, c'est-à-dire bien se conserver et résister aux facteurs de l'environnement (air, lumière, froid, chaleur).

NB : selon les doses et les conditions d'utilisation, de nombreux produits peuvent être utilisés aussi bien comme désinfectants que comme antiseptiques.

Exemple : Les halogènes chlorés : Jusqu'à un titre de 5 degrés chlorométriques, ils peuvent être utilisés comme antiseptiques de la peau saine, des muqueuses, et pour l'irrigation des plaies. A des titres supérieurs, ils sont irritants pour la peau et sont utilisés comme désinfectants (ex : eau de Javel)

III. Les antiseptiques

Définition :

Selon la Xe édition de la Pharmacopée française : Les antiseptiques sont des préparations ayant la propriété d'éliminer ou de tuer les microorganismes et/ou d'inactiver les virus sur des tissus vivants (peau saine, muqueuses, plaies) par action directe.

Les antiseptiques ne sont pas stérilisants, ils réduisent temporairement sur la peau et les muqueuses le nombre de micro-organismes.

Ce sont des médicaments, fabriqués et contrôlés par des pharmaciens.

Ils ont une activité antibactérienne (agissent au niveau des membranes cytoplasmiques, des systèmes respiratoires ou des protéines structurales), antifongique, antivirale.

Ce sont : l'**Alcool**, **aldéhyde**, **ammonium quaternaires**, **biguanides**, **halogènes chlorés et iodés**, **oxydants**, **carbanilides**, **colorants**.

Cependant certains antiseptiques ont une action sélective sur certains microorganismes sans avoir une action sur d'autres ex :

Les biguanides : Bactéricides sur les Gram positif et Gram négatif

Activité antifongique sur *Candida albicans*

Peu actif sur les mycobactéries

Non sporicide

Non virucide

Les qualités requises pour un antiseptique idéal :

- Avoir un spectre d'activité le plus large possible
- Être le moins possible inhibé par les matières organiques
- Agir rapidement
- Permettre une vision correcte du site opératoire
- Être stable et Agir longtemps
- Ne pas induire/sélectionner de résistance
- Avoir une bonne tolérance cutanée

La destination d'emploi des préparations antiseptiques est précisée : peau saine, muqueuse, plaies, ainsi que la durée d'application nécessaire à l'obtention de l'activité.

En fonction de l'indication, l'inactivation par d'éventuelles substances interférentes ainsi que les incompatibilités sont indiquées. Elles ne doivent pas altérer le tissu sur lequel l'antiseptique est appliqué. C'est la tolérance.

Objectifs de l'usage des antiseptiques (par élimination /inactivation des micro-organismes présents sur la peau / muqueuses) :

- Permettre la réalisation des soins aseptiques (prélèvements sanguins) et des actes invasives (chirurgie).
 - Réduire la transmission des germes manuportés entre les patients et les soignants.
 - Traiter les infections locales, cutanées et muqueuses.
- **Notion de rémanence** : c'est la persistance de l'effet antimicrobien de l'antiseptique sur la peau , ou du désinfectant sur une surface inerte. Exp : 1 heure avec la chlorhexidine.
 - La possible contamination des antiseptiques par des micro-organismes doit être également connue (exp par : *Pseudomonas aeruginosa*) . La principale limite des présentations « à usage unique » est leur prix élevé.
 - **Notion d'incompatibilité** : il est déconseillé – voir contre indiqué – d'associer différents produits (antiseptiques ou désinfectants) vu les différentes incompatibilités possibles , résultant en antagonisme - diminution de l'activité – ou formation d'autres composants toxiques exp : l'iode avec les mercuriels => causticité importante et nécrose cutanée.
 - Les résistances acquises aux antiseptiques (comme aux antibiotiques) constituent un problème majeur de santé publique, impliquant un usage rationnel de ces médicaments.

IV. Caractéristiques des différentes familles antiseptiques et désinfectants :

Classe	Familles	Antiseptiques	désinfectants
Majeurs (bactéricides à large spectre)	Biguanides	Chlorhexidine (Hibitane, Hibiscrub)	
	Alcools	Alcool éthylique 70% (80°)	
	Halogènes : 1- Dérivés chlorés 2- Dérivés iodés	Liqueur de Labarraque Liqueur de Dakin	Eau de Javel
		Teinture d'iode 5% Alcool iodé 1% Polyvinylpyrrolidone iodée = PVPI (bétadine)	
Intermédiaires (bactéricides à spectre étroit)	Agents tensio-actifs 1- Cationiques=amonium quaternaires	Chlorure de benzalkonium (Sterlane) Bromure de cethexonium (Biocidan) Bromure de cétrimonium (Cetavlon) Chlorure de cétylpyridinium	
	2-Anioniques	Savons détergents Lauryl sulfate de sodium	
Mineurs (bactériostatiques et spectre étroit) et Autres antiseptiques	Métaux lourds	Sels de cuivre et de zinc Dérivés de l'argent (surtout le nitrate) Organomercuriels (Merchurochrome, Merthiolate, Merseptyl, Merfène, Mercryl).	
	Oxydants	Eau oxygénée (10 volumes) Permanganate de potassium 0.01%	Ozone (O3)
	Carbanilides	Trichlorocarbanilides (Septivon, Solubacter , Nobacter, Cusitan)	
	Amidines et pyrimidines	Hexamidine (Hexomédine) Hexétidine (Hextril)	
	Colorants	Dérivés de l'acridine Dérivés du triphénylméthane (vert malachite , vert brillant , cristal violet , vert de méthyle , fluoresceine , éosine , bleu de méthylène)	
	Aldéhydes	Noxytioline (Noxyflex) Taurolidine (Tauroline)	Formol +++ Glutaraldéhyde
	Acides	Acides acétique, borique, lactique, benzoïque	
	Phénols	Polyphénols Hexachlorophène (Phisoex, Savogerm).	Acide phénique Monophénols

2-Spectre d'activité anti-microbienne :

L'activité des antiseptiques et désinfectants peut s'étendre non seulement aux formes végétatives des bactéries à Gram positif et à Gram négatif, mais également aux spores bactériennes, mycobactéries, cellules fongiques et virus. Ces substances peuvent être bactériostatiques ou bactéricides, sporicides, fongistatiques ou fongicides, virucides enfin.

	BACTERIES A GRAM		MYCOBACTERIES	SPORES	CHAMPIGNONS	VIRUS
	Positif	Négatif				
Carbanilides	+	0			0	
Hexachlorophène	+++	+	0	0	+	0
Dérivés mercuriels	++	++	0	0	+	
Ammoniums quaternaires	+++	+/- inactif sur Pseudomonas	0	0	+	+
Chlorhexidine	+++	++	0	0	+/-	0
Alcool à 70°	++	++	+	-	+	+
Dérivés chlorés	+++	+++	++	++	++	++
Dérivés iodés	+++	+++	++	++	++	++
Aldéhydes	+++	+++	++	+	+++	++

Activité létale forte +++, moyenne ++, faible +, nulle 0.

- Remarque : l'alcool éthylique absolu est moins bactéricide que l'alcool dilué (exp 70°) vu que les protéines sont dénaturées plus rapidement en présence d'eau (c'est le mode d'action de l'alcool).

3-Indications thérapeutiques :

Le choix des produits doit tenir compte de la nature des tissus concernés, de la localisation anatomique, de l'état sain ou érodé de la surface cutanée ou muqueuse, du degré d'intensité de l'asepsie recherchée.

[illegible]

V. La stérilisation

Définition :

- L'opération de stérilisation consiste en mise en œuvre d'un ensemble de moyens et de méthodes techniques visant à détruire tous les micro-organismes de quelque nature (bactérie, virus ou champignons) sous quelque forme que ce soit (végétative ou sporulé).
- Le résultat de cette opération aboutit à ce qui est appelé « l'état de stérilité » ou une réduction de l'inoculum de départ de l'ordre de 6 log est obtenu, au contraire de la décontamination et à la désinfection, l'état de stérilité est durable dans la mesure où le matériel est conservé de manière adéquate en état de stérilité jusqu'au moment de son utilisation.
- Les procédés et les précautions à prendre doivent être tels qu'un niveau théorique de contamination correspondant au plus à 1 micro-organisme pour 10^6 unités soumises à la stérilisation soit atteint dans le produit fini.
- La réalisation seule de tests microbiologiques ne permet pas de garantir la stérilité d'un produit. L'assurance de la stérilité passe également par l'application de procédures ainsi que de procédés de lavage/désinfection correctement validés.

Indications de stérilisation :

Stériliser est une nécessité pour éviter l'introduction du germe (pathogène ou non) dans l'organisme. Aussi doit-on stériliser :

- Le matériel :
 - Utilisé au cours d'intervention chirurgicales (instruments, lingerie opératoire).
 - Restant en place après une intervention chirurgicale (drain, prothèse).
 - Qui servira à protéger la plaie (pansement)
 - Utilisé au cours d'acte non chirurgicale (sondage vésical).
 - Utilisé pour les malades particulièrement sensibles à l'infection (greffés, Brûlés, prématurés, immunodéprimés.)
- Les solutés et les médicaments administrés par voie parentérale
- Les aliments pris par voie entérale : nourriture des immunodéprimés, conserverie.

Les procédés de stérilisation :

Le choix de la technique de stérilisation dépend de la thermorésistance du dispositif médical à stériliser. On distingue :

La stérilisation à haute température : soit par chaleur humide ou chaleur sèche.

La stérilisation à basse température : par rayonnement, par filtration ou par des agents chimiques.

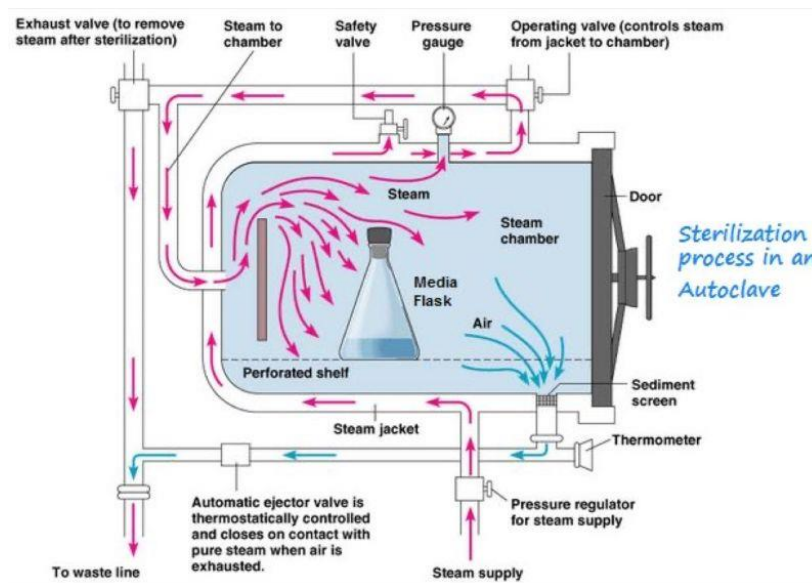
Les procédés de stérilisation utilisés dans les hôpitaux :

- Sur matériel emballé (le conditionnement garantit le maintien de la stérilité pendant un temps défini) : Stérilisation par chaleur humide ou sèche, stérilisation par gaz (oxyde d'éthylène, vapeur de formaldéhyde, peroxyde d'hydrogène).
- Sur matériel non emballé (il concerne le matériel à usage extemporané, dont le maintien de la stérilité ne peut donc être garanti (stérilisation *just in time*) : acide peracétique, glutaraldéhyde.

La stérilisation est précédée par des étapes de nettoyage, décontamination, conditionnement et étiquetage.

1- La stérilisation par chaleur humide (vapeur d'eau)

- C'est le procédé de référence en milieu hospitalier et doit être utilisé autant que possible.
- Elle se fait en utilisant l'autoclave (un peu semblable à la cocotte-minute) permettant de manipuler : la température, la pression et la durée de cycle. La vapeur de l'eau a une meilleure conductivité thermique que l'air sec.
- L'autoclavage se fait à une surpression ($> 1 \text{ atm}$), permettant d'élever la température de la vapeur d'eau saturé vers 120°C (pendant 20min) afin de pouvoir éliminer les formes thermorésistantes (les spores bactériens).
- Cette Technique est utilisée pour la stérilisation de la verrerie, les instruments en inox, les milieux de cultures, le caoutchouc, les textiles ...
- Le procédé de la stérilisation correspond à un cycle d'autoclavage.



2- La stérilisation par chaleur sèche :

- En utilisant le Poupinel (four Pasteur).
- Se fait à des températures plus élevées (jusqu'à 200°C) et ça prend plus de temps (2 heures - le temps de contact prescrit se calcule à partir du moment où le cœur de la charge a atteint la température voulue -) vu que l'air sec est un mauvais conducteur thermique.
- Le conditionnement du matériel à stériliser doit résister à une température élevée. Le conditionnement métallique est le plus souvent utilisé (exp papier aluminium).
- Exemple de cycle avec un four simple - non ventilé - : 2h à 180°C ; 3 heures à 160°C .
- Cette technique est de moins en moins utilisée (remplacée par chaleur humide autant que possible).

Remarque :

- La pasteurisation n'est pas une stérilisation : elle permet d'éliminer les pathogènes retrouvés dans le lait (*M. bovis*, *Brucella* sp) et de diminuer la flore d'altération (les lactobacilles) permettant une meilleure conservation tout en gardant les caractères organoleptiques du produit laitier, elle se fait soit à une basse température exp 75°C 20min ou en mode « flash » exp l'UHT (ultra haute température à 140°C pendant 2 secondes), suivi de refroidissement.
- La tyndalisation : technique consiste à un chauffage répété (3 fois) avec un intervalle de temps permettant la germination - le passage des formes résistantes (spores) en formes végétatives éliminés lors du prochain chauffage -

3- La stérilisation par rayonnement :

a- Les rayons ultraviolets :

Ces radiations sont produites par des lampes spéciales dites « germicides » (remplies de vapeur de mercure), elles sont létales aux microorganismes par cassures et modifications de l'ADN. Elles sont utilisées pour la stérilisation des surfaces (exp. poste de sécurité microbiologique, bloc opératoire, ...) et de l'air. Elles sont incapables de pénétrer les objets, et doivent être utilisées avec précaution (brulent la peau et sont dangereux pour les yeux).

b- Les rayons X et Gamma : rayonnements ionisants, hautement énergétiques, capables de produire des électrons et des radicaux libres à l'origine de pouvoir stérilisant, ils pénètrent en profondeur des objets, ils sont générés à partir des isotopes radioactifs (césium 137, cobalt 60), ils sont utilisés essentiellement en industrie vu la nature des équipements requis.

4- La stérilisation par filtration :

La filtration consiste à faire passer un liquide à travers des filtres ou substances poreuses qui retiennent les éléments solides et les microbes en suspension dans ce liquide.

C'est la méthode de stérilisation pour toutes les substances et milieux de cultures qui sont altérés par la chaleur (thermolabiles)

Il est possible de stériliser l'air par passage aux filtres HEPA (utilisés dans les PSM et les salles blanches).

La filtration n'est pas un simple tamisage, mais elle fait intervenir des forces d'attraction mécaniques et électrostatiques entre les parois et les particules, ces forces sont modifiées en fonction du pH et de viscosité de la solution.

5- Stérilisation par agents chimiques :

a- Stérilisation par vapeur de formaldéhyde :

C'est un agent de stérilisation en surface, ne pénétrant pas en profondeur à l'inverse de l'oxyde d'éthylène.

Il est de plus corrosif et sa désorption se poursuit après stérilisation.

b- Stérilisation par l'oxyde d'éthylène :

C'est un gaz très utile pour stériliser le matériel médico-chirurgical thermosensible.

Malgré un bon compromis entre le coût et la praticabilité. Malgré sa fiabilité (gaz bactéricide, fongicide, virucide et sporicide), cette technique présente un certain nombre d'inconvénients dont son caractère toxique pour le personnel et le malade et ses propriétés inflammables. Les instruments stérilisés par une telle méthode doivent faire l'objet d'une désorption de plusieurs heures, limitant la disponibilité du matériel ainsi traité.

Le personnel utilisant ce type de matériel doit être particulièrement formé et informé des risques de ce procédé tant pour leur sécurité que pour celle des malades. Seule une installation en stérilisation centrale est autorisée : l'oxyde d'éthylène est un gaz toxique, inodore, dont on ne perçoit pas la présence dans l'air.

Il est toxique:

- par inhalation (irritation respiratoire et dépression du système nerveux central)
- par contact (réactions irritatives de la peau et des muqueuses)
- par voie parentérale (phénomènes hémolytiques, sténoses trachéales, collapsus cardio-vasculaires et phénomènes allergiques)
- par réaction avec différents corps chimiques: produits toxiques.

La stérilisation à l'oxyde d'éthylène doit être réservée au matériel thermosensible, qui ne peut pas être stérilisé autrement

- plastiques ne supportant pas la chaleur.
- instruments à matériaux composites qui seraient détériorés par la stérilisation à la vapeur.
- matériaux fragiles (photos, effets personnels neufs pour malades en chambre stérile)

c- **Stérilisation par peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) suivi d'une phase plasma** : représente très certainement une voie d'avenir très prometteuse dans les techniques de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables et thermosensibles.

Avantage :

- permet de stériliser à basse température (45°)
- utilisation simple et non toxique
- cycle rapide (75 mn)
- ne nécessite pas de désorption

Inconvénients :

- coûteux
- ne permet pas de traiter les objets comportant de la cellulose : les emballages devront être non en papier, mais en matières plastiques ou non tissé.
- ne permet pas de traiter les instruments de masse importante, ni les liquides.

VI. Conclusion

Pour bien comprendre la différence entre la stérilisation et la désinfection, voici comment nous pourrions résumer :

Stérilisation : Obtenir un niveau de contamination en-dessous de 10⁶ des dispositifs médicaux et assurer la non-recontamination au moyen d'emballage scellés.

Désinfection : Réduction du nombre de micro-organismes présents au moment de l'opération en fonction des objectifs médicaux.

La désinfection se distingue généralement de la stérilisation par son manque de pouvoir sporicide.

Conjuguer désinfection et stérilisation est indispensable pour assurer tout programme de biosécurité.

La stérilisation en milieu hospitalier est primordiale pour éviter le risque de contamination du personnel de soins d'une part et -associée à d'autres mesures - la survenue et la transmission des infections nosocomiales d'autre part.

